

ATIVIDADE 2 (PARTE 2)

COMPLEMENTAR A PRIMEIRA PARTE DA ATIVIDADE 2 COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PSD INCREMENTAL APLICADO NO MESMO PROCESSO DE 1ª ORDEM, MAS COM A IMPOSIÇÃO DE UMA DINÂMICA SUBAMORTECIDA EM QUE PODE-SE SELECIONAR O FATOR DE AMORTECIMENTO E FREQUÊNCIA NATURAL DESEJADOS EM MALHA FECHADA.

R:

$$\text{PLANTA: } G(s) = \frac{1}{s(s+1)} \xrightarrow[\text{ZOH}]{T_s} \frac{b_0 z^{-1}}{1+a_1 z^{-1}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$G_{\text{DESEJADO}}(s) = \frac{\overset{\text{Ganho}}{K \cdot \omega_n^2}}{s^2 + 2\underset{\substack{\text{FREQ. NATURAL} \\ \text{FACTOR DE AMORTECIMENTO } (0 < \zeta < 1)}}{\zeta \cdot \omega_n} s + \omega_n^2} \xrightarrow[\text{ZOH}]{T_s} G_{\text{DESEJADO}}(z) = \frac{[\cdot]}{H_c(z)}$$

* Eq. DIFERENÇIAL OU IDENTIDADE POLINOMIAL DE ALOCAÇÃO.

$$\overline{A}(z) \cdot R(z) + B(z) S(z) \cdot z^{-d} = H(z)$$

$$d=1$$

$$1 \cdot A(z) = \overline{A}(z) = 1 + \overline{a}_1 z^{-1} + \overline{a}_2 z^{-2} \quad (\text{MODELO AUMENTADO})$$

$$B(z) = b_0 + b_1 z^{-1} \rightarrow \text{ALTERNATIVA DE SIMPLIFICAR}$$

$$\text{PELA APROX.: } B(z \rightarrow 1) = b_0 + b_1 = \overline{b}_0$$

$$\begin{cases} R(z) = \eta_0 + \eta_1 \cdot z^{-1} ; \underline{\eta_0 = 1} \Rightarrow R(z) = 1 + \eta_1 \cdot z^{-1} \\ S(z) = s_0 + s_1 \cdot z^{-1} + s_2 \cdot z^{-2} \end{cases}$$

$$\overline{A}(z) \cdot R(z) + B(z) S(z) \cdot z^{-d} = H(z)$$

$$(1 + \overline{a}_1 \cdot z^{-1} + \overline{a}_2 \cdot z^{-2}) \cdot (1 + \eta_1 z^{-1}) + \overline{b}_0 \cdot (s_0 + s_1 \cdot z^{-1} + s_2 \cdot z^{-2}) \cdot z^{-3} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$

$$\underline{R(z) = 1 - z^{-1}} \quad (\eta_0 = 1, \eta_1 = -1)$$

$$(1 + \overline{a}_1 \cdot z^{-1} + \overline{a}_2 \cdot z^{-2}) \cdot (1 - z^{-1}) + \overline{b}_0 \cdot (s_0 + s_1 \cdot z^{-1} + s_2 \cdot z^{-2}) \cdot z^{-3} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$

$$1 + \overline{a}_1 z^{-1} + \overline{a}_2 z^{-2} - z^{-1} - \overline{a}_1 z^{-2} - \overline{a}_2 z^{-3} + \overline{b}_0 s_0 z^{-3} + \overline{b}_0 s_1 z^{-2} + \overline{b}_0 s_2 z^{-1} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$

$$1 + \underbrace{(\overline{a}_1 - 1 + \overline{b}_0 s_0)}_{h_1} \cdot z^{-1} + \underbrace{(\overline{a}_2 - \overline{a}_1 + \overline{b}_0 s_1)}_{h_2} \cdot z^{-2} + \underbrace{(-\overline{a}_2 + \overline{b}_0 s_2)}_{h_3} \cdot z^{-3} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$

$$h_1 = \overline{a}_1 - 1 + \overline{b}_0 \cdot s_0 \Rightarrow s_0 = \frac{h_1 - \overline{a}_1 + 1}{\overline{b}_0}$$

$$h_2 = \overline{a}_2 - \overline{a}_1 + \overline{b}_0 \cdot s_1 \Rightarrow s_1 = \frac{h_2 - \overline{a}_2 + \overline{a}_1}{\overline{b}_0}$$

$$h_3 = -\overline{a}_2 + \overline{b}_0 \cdot s_2 \Rightarrow s_2 = \frac{h_3 + \overline{a}_2}{\overline{b}_0}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H(z) = H_0(z) \cdot H_c(z) \quad \left\{ \begin{array}{l} H_0(z) := A(z) \rightarrow \text{DE 1. ORDEM} \\ H_c(z) \rightarrow \text{DE 2. ORDEM} \end{array} \right. \\ H(z) = 1 + h_1 \cdot z^{-1} + h_2 \cdot z^{-2} + h_3 \cdot z^{-3} \\ T(z) = t_0 + t_1 \cdot z^{-1} = t_{\text{off}} \cdot H_0(z), \quad t_{\text{off}} = \frac{H_c(z \rightarrow 1)}{B(z \rightarrow 1)} \end{array} \right.$$

EST SWERUNGSWERK

$$\Delta u(k) \cdot R(z) = T(z) \cdot y_n(k) - S(z) \cdot y(k)$$

$$(1 - z^{-1}) \cdot u(k) \cdot (1 - z^{-1}) = (t_0 + t_1 \cdot z^{-1}) \cdot y_n(k) - (s_0 + s_1 \cdot z^{-1} + s_2 \cdot z^{-2}) \cdot y(k)$$

$$(1 - 2z^{-1} + z^{-2}) \cdot u(k) = t_0 \cdot y_n(k) + t_1 \cdot y_n(k-1) - s_0 \cdot y(k) - s_1 \cdot y(k-1) - s_2 \cdot y(k-2)$$

$$u(k) = 2 \cdot u(k-1) - u(k-2) + t_0 \cdot y_n(k) + t_1 \cdot y_n(k-1) - s_0 \cdot y(k) - s_1 \cdot y(k-1) - s_2 \cdot y(k-2)$$

Modelo numerado

$$y(k) = \frac{B(z) \cdot \Delta u(k)}{A \cdot A(z)} ; \quad \underline{A = 1 - z^{-1}}$$

$$y(k) \cdot (1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2}) = \bar{b}_0 \cdot (1 - z^{-1}) \cdot u(k)$$

$$y(k) = \bar{b}_0 \cdot u(k) - \bar{b}_0 \cdot u(k-1) - \bar{a}_1 \cdot y(k-1) - \bar{a}_2 \cdot y(k-2)$$